

浙江大学实验报告

专业：生物医学工程

姓名：_____

学号：_____

日期：2025/10/15

地点：东 3-201

课程名称：电路与模拟电子技术实验 指导老师：周晶 成绩：_____

实验名称：含源一端口网络等效参数和外特性的测量 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

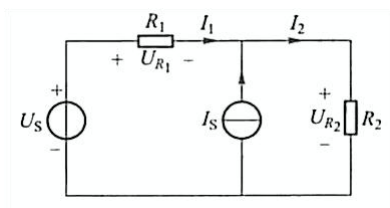
一、实验目的和要求

1. 了解电压表、电流表内阻的测量方法；
2. 理解仪表内阻对测量误差的影响；
3. 掌握修正仪表内阻对测量误差影响的方法；
4. 验证戴维南定理和诺顿定理；
5. 验证电压源与电流源相互进行等效转换的条件；
6. 了解实验时电源的非理想状态对实验结果的影响；

二、实验内容和原理

（一）实验内容

1. 分别测量直流电流表和直流电压表的内阻值；
2. 测量图中各元件上的电压和各支路的电流；

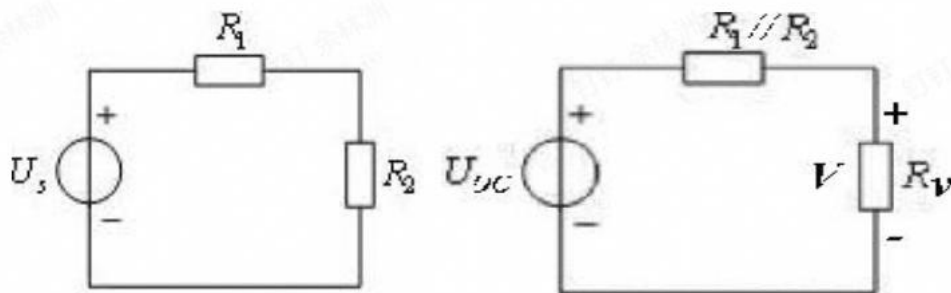


3. 测量有源一端口网络的端口 U-I 曲线、等效内阻；
4. 测量有源一端口网络的戴维宁等效电路、诺顿等效电路的 U-I 曲线；

（二）实验原理

1. 仪器内阻

仪器的内阻会影响测量的数据，造成系统误差。利用戴维宁定理对电压表两侧的电路进行等效，得到右图：



其中 U_{oc} 就是待测电压值。在电压表示数为 U 时，可得：

$$\Delta U = U_{oc} - U = \frac{U}{R_v} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \text{ 即 } \Delta U = \frac{R_1 // R_2}{R_v} U$$

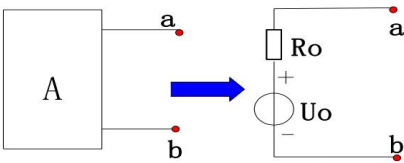
同理可得，电流表与 R_2 串联后：

$$\Delta I = -\frac{I R_A}{R_1 + R_2}$$

2. 戴维宁定理

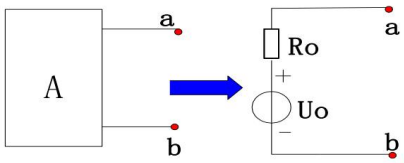
实验名称：含源一端口网络等效参数和外特性的测量 姓名： 学号：

有源一端口网络可等效为右图的形式，其中 U_0 为戴维宁等效电压源， R_0 为戴维宁等效电阻。
具体等效关系式及计算方法参考电路原理第三章。



3. 诺顿定理

有源一端口网络可等效为右图的形式，其中 I_0 为诺顿等效电流源， R_0 为诺顿等效电阻。
具体等效关系式及计算方法参考电路原理第三章。

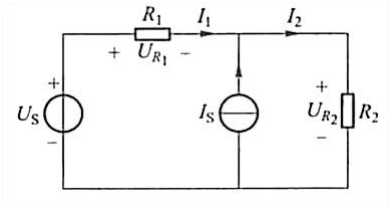


三、主要仪器设备

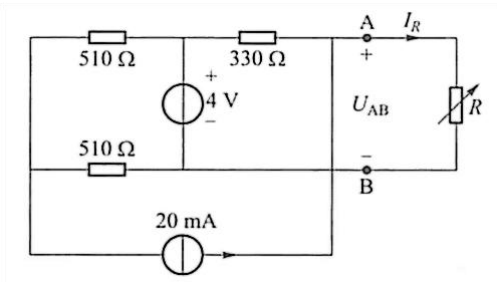
- 1. 数字万用表、直流电压表、直流电流表
- 2. 直流电压源、直流电流源
- 3. 若干电阻
- 4. 若干导线

四、操作方法和实验步骤

- 1. 分别测量直流电流表和直流电压表的内阻值；
- 2. 测量图中各元件上的电压和各支路的电流，其中 $U_s \approx 9V$ ， $I_s \approx 28mA$ ， R_1 的标称值为 180Ω ， R_2 的标称值为 150Ω ；



- 3. 修正测得的电流和电压数据；
- 4. 根据电路图连接电路，改变可调电阻 R ，测量 U_{AB} 和 I_R 的关系曲线；
将电流源断路、电压源短路后，测量该网络的入端电阻；



- 5. 将 A、B 两端左侧电路做戴维宁等效，并按照等效电路图搭建电路，重复测量 U_{AB} 和 I_R 的关系曲线；

实验名称：含源一端口网络等效参数和外特性的测量 姓名： 学号：

6. 将 A、B 两端左侧电路做诺顿等效，并按照等效电路图搭建电路，重复测量 U_{AB} 和 I_R 的关系曲线；

五、实验数据记录和处理

(一) 直流电流表内阻测量

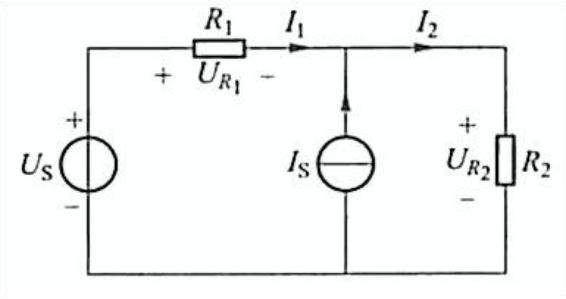
量程	2mA	20mA	200mA	2A
内阻	50.9Ω	5.2Ω	1.2Ω	0.6Ω

(二) 直流电压表内阻测量

量程	200mV	2V	20V	200V
内阻	522.3kΩ	502.3kΩ	501.7kΩ	499.8kΩ

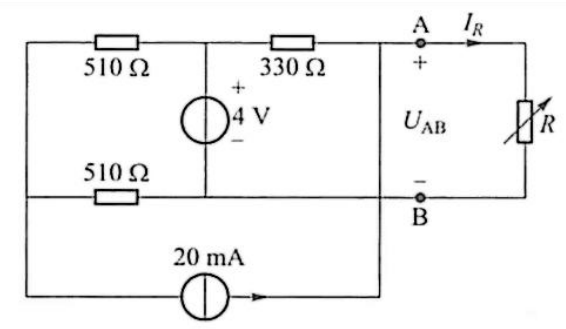
(三) 电路各元件电压和支路电流测量及结果修正

在该电路中， $U_s \approx 9V$ ， $I_s \approx 28mA$ ， R_1 的标称值为 180Ω ， R_2 的标称值为 150Ω ；



	U_{R1}/V	U_{R2}/V	I_1/mA	I_2/mA
测量值	2.58	6.37	14.20	41.8
电表量程	20	20	20	200
电表内阻	501.7kΩ	501.7kΩ	5.2Ω	1.2Ω
Δ 值	0.42mV	1.04mV	0.22mA	0.15mA
修正后的理论值	2.580	6.371	14.42	41.95
相对误差	0	0.02%	1.53%	0.36%

(四) 有源一端口网络的 U-I 曲线图

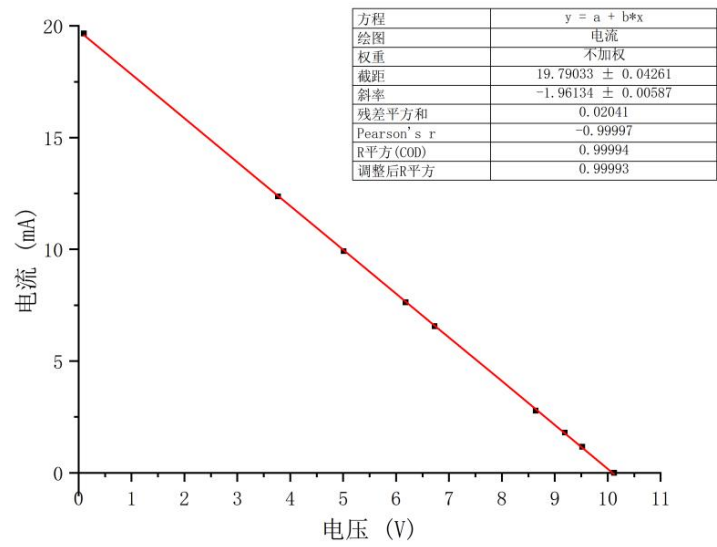


按如图所示接好电路后，调节可变电阻 R 的电阻值，读出电压表示数与电流表示数，形成下表：

R/Ω	0	300	500	800	1000	3000	5000	8000	∞
U_{AB}/V	101.4mV	3.77	5.01	6.18	6.73	8.64	9.19	9.52	10.12
I_R/mA	19.66	12.37	9.92	7.63	6.56	2.78	1.797	1.164	0

对这些数据进行描点作图，根据 Origin 可得其拟合曲线如下图：

实验名称：含源一端口网络等效参数和外特性的测量 姓名： 学号：



(五) 有源一端口网络的戴维宁等效内阻

将电流源断路、电压源短路后，直接用万用表测量，得到 $R_{AB}=508.7\Omega$;

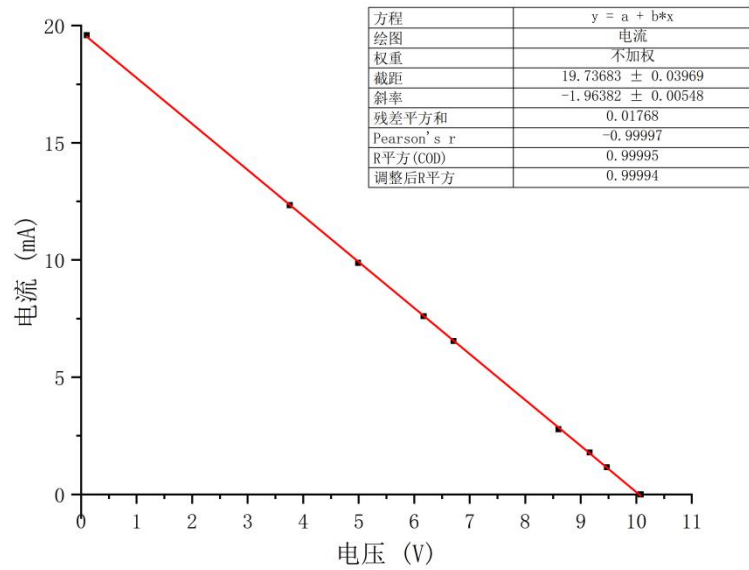
(六) 有源一端口网络的戴维宁等效电路 U-I 图像

原电路经过戴维宁等效后，可得 $U_d = 10.08V$ ， $R_d = 510\Omega$;

连接电路后得到下列数据点：

R/ Ω	0	300	500	800	1000	3000	5000	8000	∞
U_{AB}/V	103.7m	3.76	4.99	6.17	6.71	8.60	9.16	9.47	10.08
I_R/mA	19.59	12.34	9.88	7.60	6.54	2.78	1.790	1.160	0

对这些数据进行描点作图，根据 Origin 可得其拟合曲线如下图：



实验名称：含源一端口网络等效参数和外特性的测量 姓名： 学号：

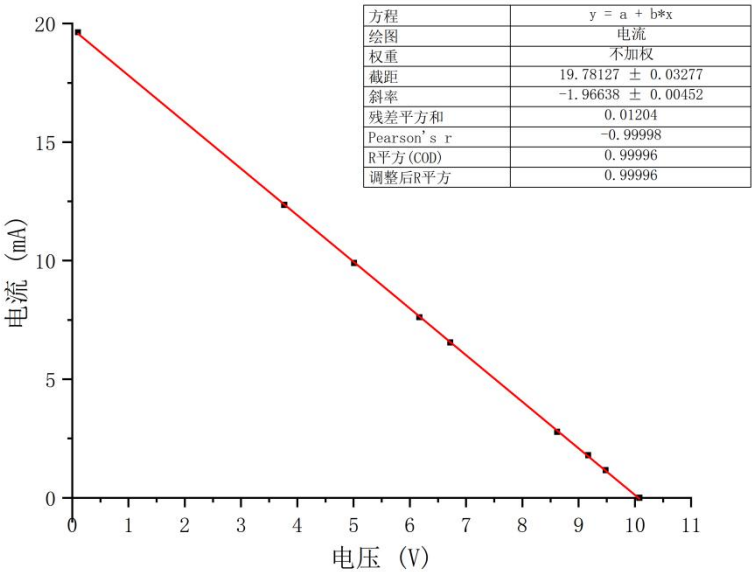
(七) 有源一端口网络的诺顿等效电路 U-I 图像

原电路经过诺顿等效后，可得 $I_d = 19.76\text{mA}$ ， $R_d = 510\Omega$ ；

连接电路后得到下列数据点：

R/Ω	0	300	500	800	1000	3000	5000	8000	∞
U_{AB}/V	102.2mV	3.77	5.01	6.17	6.72	8.62	9.17	9.48	10.08
I_R/mA	19.63	12.35	9.90	7.61	6.55	2.78	1.793	1.162	0

对这些数据进行描点作图，根据 Origin 可得其拟合曲线如下图：



六、实验结果与分析

(一) 直流电表内阻测量与实验电路参数测量

1. 根据所测结果，电流表的内阻相较于电压表的内阻随着档位升高的相对变化量更大，电压表随档位变化其内阻比较接近，变化率 $<5\%$ 。结合五-(三)当中的表格可显示电流表相对于电压表造成的误差更大。实际情况下，当电阻大小远小于 $500\text{k}\Omega$ 时可直接忽略电压表误差，相对误差不超过 0.1% ，而电流表的电流误差较大，在 1% 左右；
2. 电表测量误差的原因为电流表 R_A 分压，电压表 R_V 分流；
3. 实验可能存在其他误差，稳恒电源的输出可能并不稳定，电阻也并非完全等于标称值；

(二) 有源一端口网络的 U-I 曲线图及戴维宁定理、诺顿定理的验证

1. 原有源一端口网络的 U-I 曲线及其内阻

当对于 AB 端口左侧模拟戴维宁等效后，可得

$$\left(\frac{U}{R_d} + I_d\right)I = U_d$$

整理后可得

$$I = -\frac{1}{R_d}U + \frac{U_d}{R_d}$$

则根据原电路中 U-I 图像可得 $\frac{1}{R_d} = 1.96 \times 10^{-3}$ ， $\frac{U_d}{R_d} = 19.79 \times 10^{-3}$ ，则 $U_d = 10.09\text{V}$ ， $R_d = 509.9\Omega$ ；

该数据表明，根据图示 U-I 曲线，对应的是 $U_d = 10.09\text{V}$ ， $R_d = 509.9\Omega$ 的戴维宁电路；

实验名称：含源一端口网络等效参数和外特性的测量 姓名： 学号：

对 AB 端口左侧模拟诺顿等效后，可得另一公式

$$I = -\frac{1}{R_d}U + I_d$$

则可得 $I_d=19.79\text{mA}$ ， $R_d=509.9\Omega$ ；

该数据表明，根据图示 U-I 曲线，对应的是 $I_d=19.79\text{mA}$ ， $R_d=509.9\Omega$ 的诺顿电路；

发现两种模拟情况的 R_d 相同，且基本符合 $U_d = I_d R_d$ ；

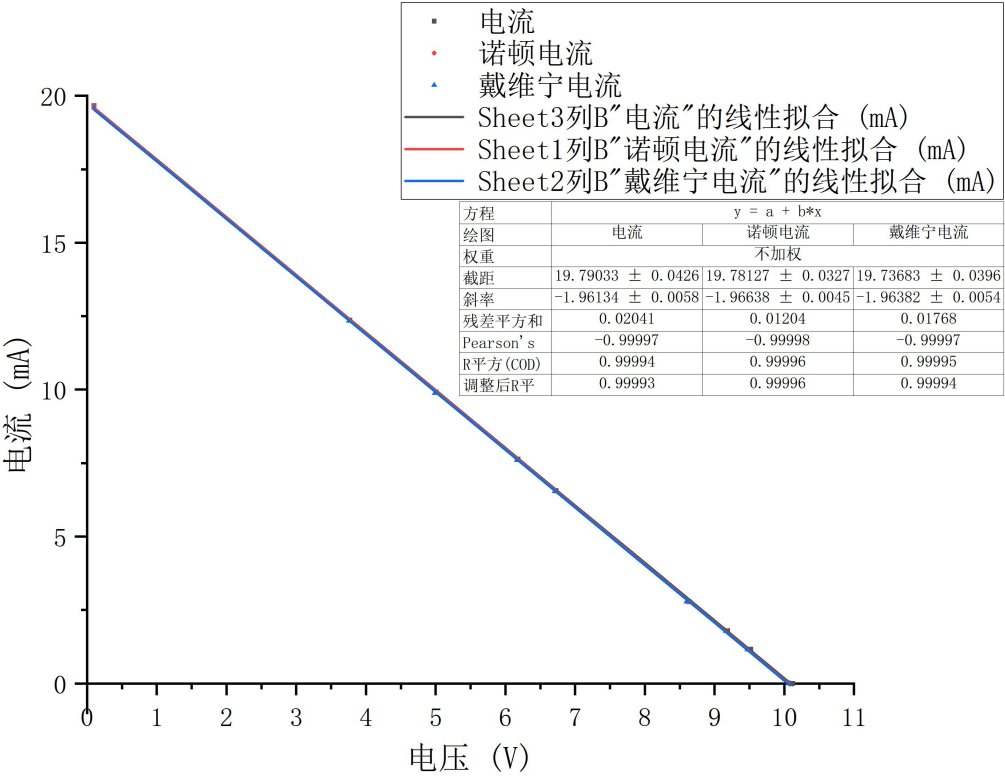
这两组数据相互印证，表明对应于同一 U-I 图像（也即同一电路结构）的戴维宁等效电路的 U_d 、 R_{d1} 和诺顿等效电路的 I_d 、 R_{d2} 的关系是 $U_d = I_d R_{d1}$ ，且 $R_{d1} = R_{d2}$ ；

将由 U-I 图模拟所得的 U_d 、 R_d ， I_d 、 R_d 分别与戴维宁等效和诺顿等效的理论数据进行比较，发现与理论值接近，在误差允许范围内可认为两定理得到验证。

直接测量后的原电路内阻 R_{AB} 和该 U-I 图像对应的 R_d 差距不大，相对误差为 0.236%，该误差为电表内阻和电阻标称值与实际值的误差造成的误差；

对戴维宁等效电路和诺顿等效电路的 U-I 图分析，发现所测得的 U_d 、 R_d ， I_d 、 R_d 与实验电路的 U_d 、 R_d ， I_d 、 R_d 不同，其误差产生的来源是电表内阻和电阻标称值与实际值的误差；

将戴维宁等效所得 U-I 图像、诺顿等效所得 U-I 图像与原 U-I 图像绘制在同一表中，发现端口 U-I 特性曲线基本一致，可以认为定理得到验证。



七、讨论、心得

思考题

- 戴维南和诺顿定理的适用条件是什么？
 - 只适用于有源一端口网络；
 - 只适用于线性的有源网络，当有源网络中含有非线性元件时，不能使用；

实验名称: 含源一端口网络等效参数和外特性的测量 姓名: _____ 学号: _____

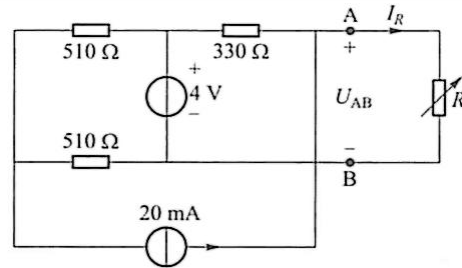
- (3) 当网络内部存在受控电源, 而受控电源的参量由外部电路决定时, 不能使用戴维南和诺顿定理;
 (4) 当端口两端直接连接到电流源两端时, 不能使用戴维南等效; 端口两端直接连到电压源两端时, 不能使用诺顿等效;
 (5) 仅含有受控源时, 不能使用;

2. 仪表内阻对测量结果的影响如何修正?

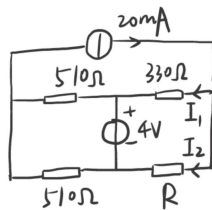
具体公式见二(二)-(1), 假设被测电阻记为 R_2 , 其余部分经戴维宁等效后电压为 U_d , 电阻为 R_1 , 电压表示数为 U , 则 $\Delta U = \frac{U}{R_V} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, 假设被测电阻记为 R_2 , 其余部分经戴维宁等效后电压为 U_d , 电阻为 R_1 ,

电流表示数为 I , 则 $\Delta I = -\frac{I R_A}{R_1 + R_2}$;

3. 电流源电压源若只能向外提供功率而不能吸收功率, 那么, 实验电路中电阻 R 的临界值为多少?



电路图如下:



电压源零功率时.

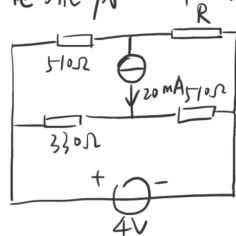
$$(510\Omega + 330\Omega) I_1 = (510\Omega + R) I_2,$$

$$I_1 + I_2 = 20 \text{ mA}.$$

$$330\Omega \times I_1 + 4\text{V} = I_2 R \Rightarrow R = 1414\Omega$$

此时为电压源临界条件.

电流源功率为零时.



两端电压为0
不符合电桥平衡条件.

综上, $R = 1414\Omega$